

Technický a Produktový Blueprint: Národná B2B PWA Platforma pre Inteligentný Manažment a Tvorbu EU Dotácií pre Slovenské MSP

Meta	Hodnota
Pracovný názov	GrantFlow Slovensko (GrantFlow.sk)
Verzia	v2 — AI/DNSH Deep Spec
Dátum špecifikácie	August 2026
Cieľová skupina	Slovenské malé a stredné podniky (MSP), startupy, dotačné a ústavné kancelárie, priemyselné klastre
Formát riešenia	Progressive Web Application (PWA) s Offline-First architektúrou, Cloud Backendom a Špecializovaným RAG AI Copilotom

Obsah

- [Exekutívne zhrnutie a Strategická Vízia](#)
- [Architektúra Systému a Technologický Stack](#)
- [Špecifikácia AI a RAG Architektúry](#)
- [UX/UI Dizajn a PWA Špecifikácia](#)
- [Dátový Model](#)
- [Bezpečnosť, ZDR a GDPR](#)
- [Produktový Backlog](#)
- [Implementačná Roadmapa](#)
- [Go-To-Market a KPI](#)
- [Changelog v2](#)

1. Exekutívne zhrnutie a Strategická Vízia

1.1 Problém na slovenskom trhu v roku 2026

Slovenské MSP dlhodobo čelia nízkej miere a pomalému tempu čerpania európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), Programu Slovensko 2021–2027 a Plánu obnovy a odolnosti. Hlavnými bariérami sú:

Informačná fragmentácia a neprehľadnosť: Informácie o výzvach sú rozptýlené medzi ITMS2021+, rezortné weby (MIRRI, MH SR, MŽP SR, SIEA, SBA, APVV) a portály priamo riadených programov EU (Horizon Europe, Digital Europe).

Extrémna administratívna zložitosť: Vyhodnocovanie oprávnenosti žiadateľa (SME test, de minimis kumulácia, NACE kódy, finančné zdravie) a princípov environmentálnej taxonómie (DNSH – Do No Significant Harm) trvá desiatky hodín kvalifikovanej práce.

Vysoká cena tradičného poradenstva: Dotačné agentúry si účtujú fixné vstupné poplatky (1 000 – 3 000 €) plus 5 – 10 % z úspešnej dotácie, čo je pre začínajúce a menšie podniky často finančne nedostupné.

Chybovosť žiadostí: Viac ako 45 % podaných projektov na Slovensku zlyháva na formálnych chybách, nesúlade rozpočtu s aktivitami alebo zle popísaných merateľných ukazovateľoch.

1.2 Hodnotová ponuka (Value Proposition) GrantFlow.sk

GrantFlow.sk transformuje dotačný proces na Slovensku prostredníctvom modernej, inštalovateľnej PWA aplikácie, ktorá:

Automaticky prepája profil podniku (cez IČO) s dátami z Registra účtovných závierok (RÚZ), FinStatu a RPO, čím okamžite identifikuje 100% oprávnené výzvy bez nutnosti manuálneho vyplnenia dotazníkov.

Využíva špecializovaného RAG AI Copilota trévaného na slovenských metodických príručkách a ITMS formulároch, ktorý funguje ako autonómny projektový asistent a garant dodržania formálnych aj vecných štandardov. Copilot stojí na **štyroch merateľných pilieroch** (detailná technická špecifikácia v §3):

Pilier A — Hĺbková doménová RAG znalosť

Systém nepracuje so všeobecným generovaním textu, ale striktne vyhľadáva a cituje pravidlá z aktuálnych príručiek pre žiadateľa (Program Slovensko 2021–2027, Plán obnovy, Horizon Europe, výzvy SIEA, MIRRI, MH SR), špecifických hodnotiacich kritérií a schém štátnej pomoci.

- **Merateľný benefit:** ≥ 95 % generovaných tvrdení o pravidlách výzvy má povinnú citáciu chunku (`grant_call_chunks.id`); refusal rate pri chýbajúcom kontexte ≥ 90 % (žiadna „vymyslená“ metodika).
- **Technický detail:** §3.1 Hybrid Search, §3.3 Prevencia halucinácií.

Pilier B — Interaktívna tvorba dokumentácie a intervenčná logika

Copilot asistuje pri formulácii kľúčových textových sekcií žiadosti (východiskový stav, inovatívny charakter, pridaná hodnota, popis aktivít a harmonogram). Automaticky uplatňuje intervenčnú logiku EŠIF – prepája stanovené ciele s merateľnými ukazovateľmi (KPIs), výstupmi (outputs) a výsledkami (results), pričom striktne rešpektuje limity počtu znakov podľa formulárov ITMS2021+.

- **Merateľný benefit:** skrátenie času na prvý draft kapitoly o ≥ 70 %; 100 % draftov rešpektuje `character_limit` z ITMS mapovania.
- **Technický detail:** §3.2 Agent 3 (Proposal Drafter), §3.4 Metodika tvorby dokumentácie.

Pilier C — Automatizovaný a rigorózný DNSH Audit

Predbežne vyhodnocuje projektový zámer voči všetkým 6 environmentálnym cieľom EÚ taxonómie (zmierňovanie zmeny klímy, adaptácia, ochrana vodných zdrojov, prechod na obehové hospodárstvo, prevencia znečisťovania, ochrana biodiverzity). Identifikuje rizikové aktivity, navrhuje kompenzačné a mitigation opatrenia a generuje hotové, štruktúrované textové samohodnotenie DNSH pripravené ako povinná príloha k žiadosti.

- **Merateľný benefit:** kompletný 6-cieľový report do ≤ 90 s; každý FAIL/CONDITIONAL nález má severity + mitigation text + citáciu metodiky.
- **Technický detail:** §3.2 Agent 2, §3.5 DNSH Audit.

Pilier D — Prediktívny hodnotiaci skóring a eliminácia chýb

Systém simuluje bodové hodnotenie nezávislého odborného hodnotiteľa, upozorňuje na vágne formulácie, nepreukázateľnú udržateľnosť projektu alebo nesúlad rozpočtových položiek s oprávnenými výdavkami výzvy, čím radikálne znižuje mieru zamietnutia v 1. a 2. kole hodnotenia.

- **Merateľný benefit:** cieľová úspešnosť projektov pripravených s Copilotom > 75 % v 1. kole (formálna + vecná správnosť); red-flag detekcia pred exportom.
 - **Technický detail:** §3.2 Agent 1 & 4, §3.6 Prediktívny skóring.
3. **Funguje kdekoľvek ako odľahčená PWA**, ktorá posiela okamžité Web Push notifikácie pri vyhlásení novej výzvy, zmene alokácie alebo blížiacom sa termíne uzávierky, a to aj v offline režime na mobilných zariadeniach a počítačoch.

2. Architektúra Systému a Technologický Stack

Architektúra je navrhnutá ako modulárny, vysoko škálovateľný a bezpečný cloud-native systém s dôrazom na rýchlosť odozvy PWA a suverenitu firemných dát v súlade s GDPR.

```
flowchart TB
    subgraph client [Client_Tier_PWA]
        Next[Next.js_15_App_Router]
        RQ[TanStack_Query_IndexedDB]
        SW[Workbox_Service_Worker]
        WA[WebAuthn_Push]
    end
    subgraph gateway [API_Gateway_Tier]
        CF[Cloudflare_WAF_DDoS_Edge]
        Nest[NestJS_Business_API]
        Fast[FastAPI_AI_ETL]
    end
    subgraph core [Core_Business]
        Auth[Auth_RBAC_eIDAS]
        Match[Financial_Matcher]
        WS[Project_Workspace]
        Bill[Billing_Invoicing]
    end
    subgraph etl [Data_Scraping_ETL]
        ITMS[ITMS2021_Harvester]
    end
    subgraph ai [AI_RAG_Orchestrator]
        RUZ[RUZ_FinStat_Sync]
        SEDIA[SEDIA_CORDIS_Sync]
        PDF[PDF_Vector_Pipeline]
    end
    subgraph storage [Storage_Persistence]
        LLM[LLM_Multi_Model_Gateway]
        PG[(PostgreSQL_16_pgvector)]
        Redis[(Redis_7_4_BullMQ)]
        S3[(S3_R2_EU_Region)]
    end
    client -->|HTTPS_WSS_gRPCWeb| gateway
    gateway --> core
    core --> Fast
    Fast --> etl
    etl --> ai
    ai --> storage
    storage --> etl
    storage --> ai
    storage --> storage
```

2.1 Frontend & PWA Stack

- **Framework:** Next.js 15+ (App Router, Server Components pre bleskový SSR a SEO verejných výziev) s React 19.
- **PWA Engine:** @ducanh2912/next-pwa alebo vlastný Workbox Service Worker:
- CacheFirst stratégia pre statické assety, fonty a UI komponenty.
- NetworkFirst s fallbackom do IndexedDB pre detail výziev a pracovné koncepty žiadostí.
- Background Sync API pre odosielanie rozpracovaných textov po obnovení internetového pripojenia.
- Push API & Notification API pre systémové notifikácie na zariadeniach (iOS 16.4+, Android, macOS, Windows).
- **UI & Styling:** Tailwind CSS, Radix UI primitives, shadcn/ui, Lucide Icons, Framer Motion pre mikrointerakcie.
- **Offline State Management:** TanStack Query (React Query) s persistQueryClient integrovaným na IndexedDB (cez idb-keyval).

2.2 Backend & Asynchrónne Úlohy

- **API Engine:** NestJS (TypeScript) pre hlavnú biznis logiku, autentifikáciu a správu používateľov; FastAPI (Python 3.12) pre AI a dátové pipeline.
- **Fronting & Security:** Cloudflare WAF, SSL termination, DDoS ochrana, Edge Caching verejných dát.
- **Fronta a Worker systém:** BullMQ na báze Redis Cluster pre riadenie asynchrónnych úloh (parsovanie stoviek PDF dokumentov, generovanie AI exportov, nočné synchronizácie ITMS).

2.3 Databázy a Úložiská

- **Hlavná databáza & Vektorový Index:** PostgreSQL 16 spravovaný cez Supabase / Self-hosted na AWS vo Frankfurtu (EU), s rozšírením pgvector pre vektorové ukladanie sémantických embeddingov s HNSW indexovaním.
- **Cache & Key-Value:** Redis 7.4 (distribuované zámky, session store, real-time notifikácie).
- **Dokumentové úložisko:** Cloudflare R2 / AWS S3 (EU-Central-1) so šifrovaním AES-256 v pokoji (at rest) pre prílohy výziev, výkazy firiem a vygenerované projektové žiadosti.

2.4 Dátové Integrácie pre Slovenský Trh

1. **ITMS2021+ Open Data API & Harvester:** Pravidelné sťahovanie otvorených dát o vyhlásených výzvach, harmonogramoch, alokáciách a zmenách metodických pokynov.
2. **Register ústavných závierok (RÚZ) API:** Automatické načítanie súvah a výsledoviek po zadaní IČO žiadateľa a za posledné 3 uzavreté ústavné obdobia.
3. **Register právnických osôb (RPO) / Obchodný a Živnostenský register SR:** Overenie štatutárov, dátumu vzniku podniku a SK NACE klasifikácie ekonomických činností.
4. **Centrálny register zmlúv (CRZ) a Register partnerov verejného sektora (RPVS):** Overenie bezúhonnosti a absencie nedoplatkov (ak sú dáta verejné).
5. **EU Funding & Tenders Portal (SEDIA) & CORDIS API:** Pre priame európske výzvy (Horizon Europe, STEP, EIC).

3. Špecifikácia AI a RAG Architektúry (Retrieval-Augmented Generation)

Tradičné jazykové modely trpia halucináciami a nepoznajú špecifické pravidlá oprávnenosti konkrétnych slovenských výziev. GrantFlow.sk využíva hybridný RAG systém s deterministickým predfiltrovaním, povinným groundingom a špecializovanými sub-agentmi.

```
flowchart TD
    docs[Documents_ITMS_Metodiky_Prirucky] --> parse[PDF_DOCX_Parsing_Engine]
    parse --> chunk[Semantic_Chunking_Markdown]
    chunk --> embed[Embedding_text_embedding_3_large]
    embed --> pgvec[(PostgreSQL_pgvector)]
    pgvec --> rules[Rule_Extraction_JSON_Schema]
    rules --> matcher[Deterministic_Matcher]
    matcher --> query[UserQuery_FirmProfile]
    query --> matcher
    matcher --> hybrid[Hybrid_Search_Dense_BM25_RRF]
    hybrid --> pgvec
    pgvec --> hybrid
    hybrid --> rerank[Cohere_Rerank_v3]
    rerank --> matcher
    matcher --> hardFail[hardFail]
    hardFail --> block[UI_Block_or_Warn]
    block --> pass[pass]
    pass --> gate[Citation_Grounding_Gate]
    gate --> rerank
    rerank --> gate
    gate --> ungrounded[ungrounded]
    ungrounded --> refuse[Refuse_or_Clarify]
    refuse --> gate
    gate --> grounded[grounded]
    grounded --> orch[LangGraph_Orchestrator]
    orch --> a1[Match_Feasibility]
    a1 --> orch
    orch --> a2[DNSH_Auditor]
    a2 --> orch
    orch --> a3[Proposal_Drafter]
    a3 --> orch
    orch --> a4[Budget_KPI_Validator]
    a4 --> a1
    a1 --> out1[AI_Draft_DNSH_Score]
    a2 --> out2[ ]
    a3 --> out3[ ]
    a4 --> out4[ ]
```

3.1 Dátová Pipeline a Vektorizácia

3.1.1 Sémantické Chunkovanie dokumentov

Metodické príručky k výzvam sú často 150-stranové dokumenty. Systém ich delí podľa logických celkov (Kapitoly, Oprávnené výdavky, Merateľné ukazovatele, Prílohy) s presným uchovaním hierarchie a metadát:

```
{ "grant_call_id": "uuid", "document_title": "Príručka pre žiadateľa - PSK-SIEA-004",
  "section_name": "Oprávnené výdavky", "section_path": ["3", "3.2", "3.2.1"], "page_from": 41,
  "page_to": 48, "type": "ELIGIBILITY_RULES", "version": "1.2", "source_url": "https://..." }
```

3.1.2 Hybridné Vyhľadávanie (Hybrid Search)

- **Dense Retrieval:** Vektorové vyhľadávanie pomocou viacjazyčných embeddingov (OpenAI text-embedding-3-large alebo lokálny e5-mistral-7b-instruct).
- **Lexical Retrieval:** Fulltextové vyhľadávanie BM25 v PostgreSQL pre presné zhody dotačných kódov, čísel výziev a špecifických termínov (napr. „kód výzvy PSK-SIEA-002-2026“).
- **Reciprocal Rank Fusion (RRF) & Reranking:** Spojenie výsledkov a ich pre-skórovanie pomocou Cohere Rerank v3.
- **SLA:** p95 latency hybrid retrieve + rerank < 300 ms pri ≤ 100 000 chunkov; HNSW cosine lookup < 120 ms.

3.1.3 Deterministický Rule Engine (Predfiltrovanie)

AI nie je využívaná na triviálne matematické a formálne podmienky. Pred spustením RAG beží deterministický kód, ktorý skontroluje:

Kontrola	Zdroj dát	Výsledok
SK NACE vs. povolené NACE výzvy	organizations.sk_nace_code + eligibility_rule_extractions	PASS / FAIL
Región realizácie (BA vs. menej rozvinuté)	region_nuts3	PASS / FAIL / WARN
Veľkostná kategória MSP	zamestnanci + obrat (EK definícia)	PASS / FAIL
De minimis limit 300 000 € / 3 roky	de_minimis_used_eur	PASS / WARN
Podnik v ťažkostiach	organization_financial_snapshots	PASS / FAIL

Pri hard FAIL sa LLM nevolá na „obchádzanie“ pravidiel; UI zobrazí dôvod a odporúčané nápravné kroky.

3.2 Špecializované AI Asistenty (Sub-Agents)

Orchestrátor (LangGraph) riadi stavový graf. Každý agent má pevnú JSON schému výstupu (Zod / Pydantic), tooly a handoff pravidlá.

```
stateDiagram-v2 [*] --> PreCheck PreCheck --> Retrieve: pass PreCheck --> HardStop: fail Retrieve --> GroundingGate GroundingGate --> Route: grounded GroundingGate --> Clarify: ungrounded Route --> MatchAgent Route --> DnshAgent Route --> DraftAgent Route --> BudgetAgent MatchAgent --> ScoreMerge DnshAgent --> ScoreMerge DraftAgent --> ScoreMerge BudgetAgent --> ScoreMerge ScoreMerge --> PersistAudit PersistAudit --> [*] Clarify --> [*] HardStop --> [*]
```

Agent 1: Match & Feasibility Evaluator

Položka	Špecifikácia
Účel	Vyhodnotiť šancu projektu 0–100 % s odôvodnením a zoznamom nesplnených podmienok
Vstupy	Profil firmy, grant_call_id, brief projektu, výsledok Rule Engine
Tooly	hybrid_retrieve, get_eligibility_rules, get_financial_snapshot
Výstup	MatchResult JSON

```
{ "score_0_100": 88, "hard_filters": [ {"code": "NACE", "status": "PASS", "detail": "62.01 v zozname oprávnených"}, {"code": "REGION", "status": "PASS", "detail": "SK032 menej rozvinutý región"} ], "soft_factors": [ {"factor": "technological_fit", "weight": 0.3, "score": 0.9}, {"factor": "call_focus_alignment", "weight": 0.4, "score": 0.85} ], "unmet_conditions": [], "risks_to_verify": ["Overi max. intenzitu pomoci pre malý podnik"], "citations": [{"chunk_id": "uuid", "quote": "...", "page": 12}] }
```

Agent 2: DNSH Auditor

Položka	Špecifikácia
Účel	Kontrola voči 6 cieľom EÚ taxonómie + mitigation + samohodnotenie
Vstupy	Projektový zámer, aktivity, lokalita, typ investície, RAG kontext DNSH metodík
Toolý	hybrid_retrieve(type=DNSH), activity_risk_taxonomy, persist_dnsh_assessment
Výstup	DnshAssessment (pozri §3.5)

Handoff: pri akomkoľvek FAIL nastaví grant_applications.dnsh_passed = false a blokuje export „pripravené na podanie“ až do vyriešenia alebo explicitného override vlastníkom (auditované).

Agent 3: Proposal Drafter

Položka	Špecifikácia
Účel	Generovať texty ITMS polí s limitom znakov a terminológiou hodnotiteľov
Vstupy	section_key, brief používateľa, hodnotiace kritériá výzvy, predchádzajúce sekcie (pre konzistenciu)
Toolý	hybrid_retrieve, get_itms_field_map, count_chars, rewrite
Výstup	DraftSection

```
{ "section_key": "INNOVATION", "title": "Inovatívny charakter riešenia", "content": "...", "character_count": 1840, "character_limit": 2000, "citations": [{"chunk_id": "uuid", "used_for": "terminology"}], "intervention_links": { "objectives": ["Zvýši produktivitu výroby o 15 %"], "outputs": ["Nasadený AI modul prediktívnej údržby"], "results": ["Zníženie neplánovaných odstávok o 20 %"], "kpis": [{"code": "RC001", "target": 1, "unit": "ks"}] }, "actions_available": ["FORMALIZE", "SHORTEN", "ADD_KPIS"] }
```

Agent 4: Budget & KPI Validator

Položka	Špecifikácia
Účel	Konzistencia rozpočtu, harmonogramu a merateľných ukazovateľov; stropy oprávnených výdavkov
Vstupy	Položky rozpočtu, KPIs, pravidlá výzvy (max % riadenie, nepriame, neoprávnené položky)

Tooľ	get_budget_caps, list_ineligible_costs, math_validate
Výstup	BudgetValidation (deterministické výpočty + LLM len na vysvetlenie nálezov)

3.3 Prevencia Halucinácií (Grounding Policy)

GrantFlow uplatňuje **defense-in-depth** proti vymysleným pravidlám, limitom a citáciám.

3.3.1 Povinné citácie a grounding gate

- Každé tvrdenie o pravidle výzvy, limitoch, oprávnenosti alebo DNSH metodike musí mať aspoň jednu citáciu `chunk_id`.
- Grounding Gate** pred finalizáciou odpovede: - Extrahuje claims zo draftu. - Overí, či claim je podporený v retrieved kontexte (NLI / entailment alebo lexical overlap + rerank score). - Ak `grounding_score < 0.72` (konfigurovateľný threshold) → **refusal** alebo **clarify** (nie voľné doformulovanie).
- Zakázané: inventovať čísla výziev, dátumy uzávierok, % intenzity pomoci, NACE zoznamy.

3.3.2 Refusal a clarify módy

Situácia	Správanie systému
Žiadny relevantný chunk (top rerank < 0.25)	„V dostupnej metodike výzvy som nenašiel...“ + návrh, čo doplniť
Konflikt medzi verziami dokumentu	Upozornenie na novšiu verziu + diff log
Hard FAIL z Rule Engine	Blokácia AI „obchádzania“; iba vysvetlenie FAIL
Používateľ žiada právnu garanciu	Disclaimer: rozhodujúce je oficiálne znenie riadiaceho orgánu

3.3.3 Deterministické predfiltre a oddelenie rolí

- Matematika (súčty, %, de minimis, SME test) = **kód**, nie LLM.
- LLM = jazyk, štruktúra, syntéza, mitigation návrhy **podmienené** kontextom.
- Multi-tenant RLS: RAG retrieve vždy filtruje `organization_id` / `grant_call_id`; žiadny cross-tenant kontext.

3.3.4 Human-in-the-loop

- Každý AI draft je označený `last_edited_by = 'AI_ASSISTANT'` až do explicitného prijatia používateľom.
- Diff view: AI návrh vs. aktuálny text.
- Override DNSH FAIL vyžaduje rolu Owner + dôvod (immutable audit).

3.3.5 Eval set (golden questions)

Minimálne 200 golden Q&A na SK metodikách (NACE, limity, DNSH scenáre). Metriky:

- Faithfulness** ≥ 0.90
- Citation precision** ≥ 0.85
- Refusal correctness** ≥ 0.90

- Regresný gate pred deployom modelu / promptu

3.4 Metodika Tvorby Projektovej Dokumentácie

3.4.1 Intervenčná logika EŠIF

Copilot vynucuje reťazec:

Špecifický cieľ → Aktivita → Outputs (výstupy) → Results (výsledky) → KPIs / Merateľné ukazovatele

Pri generovaní sekcie „Spôsob realizácie“ systém odmietne text, ktorý popisuje aktivity bez väzby na aspoň jeden output a jeden merateľný ukazovateľ (ak výzva ukazovatele vyžaduje).

3.4.2 Mapovanie na ITMS2021+ polia

section_key	ITMS / formulárové pole (príklad)	Typický limit znakov
BASELINE	Opis východiskového stavu	2000–4000
OBJECTIVES	Ciele projektu	1500–3000
INNOVATION	Inovativnosť riešenia	2000
IMPLEMENTATION	Spôsob realizácie aktivít	3000–5000
IMPACT	Pridaná hodnota / dopad	2000
SUSTAINABILITY	Udržiavateľnosť projektu	1500
BUDGET_JUSTIFICATION	Zdôvodnenie rozpočtu	podľa prílohy
DNSH	Samohodnotenie DNSH	štruktúrovaný report

Presné limity sa nachádzajú v `itms_field_map` per `grant_call_id` (extrahované parserom alebo manuálne kalibrované).

3.4.3 Tone & terminology guidelines

- Preferovať terminológiu z príručky výzvy (citované synonyma).
- Zakázať vágne frázy bez dôkazu: „špičkové“, „revolučné“, „najlepšie na trhu“ bez kvantifikácie.
- Každé tvrdenie o dopade má byť merateľné (baseline → target → jednotka → termín).
- Rewrite actions v UI: **Preformulovať formálnejšie**, **Skrátiť**, **Doplniť merateľné ukazovatele**.

3.4.4 Workflow v workspace

1. Používateľ zadá brief (3–10 viet) alebo doplní bullet points.
2. Rule Engine + Retrieve + Grounding.
3. Proposal Drafter vygeneruje draft + intervention links.
4. Budget/KPI Validator skontroluje konzistenciu.
5. Predictive Scorer (§3.6) zobrazí compliance skóre sekcie.
6. Používateľ edituje → sync do `application_sections` + záznam v `ai_generations`.

3.5 DNSH Audit — 6 Cieľov EÚ Taxonómie

DNSH (Do No Significant Harm) je formálna brána mnohých výziev Programu Slovensko a Plánu obnovy. Agent 2 produkuje štruktúrované samohodnotenie pripravené ako príloha.

3.5.1 Celkový flow

```
flowchart TD
    brief[Project_Brief_Activities] --> classify[Activity_Risk_Classifier]
    classify --> retrieveDnsh[Retrieve_DNSH_Guidance]
    retrieveDnsh --> g1[Climate_Mitigation]
    g1 --> retrieveDnsh
    g2[Climate_Adaptation] --> retrieveDnsh
    g3[Water] --> retrieveDnsh
    g4[Circular] --> retrieveDnsh
    g5[Pollution] --> retrieveDnsh
    g6[Biodiversity] --> g1
    g1 --> merge[Merge_Findings]
    g2 --> merge
    g3 --> merge
    merge --> g4
    g4 --> merge
    merge --> decide[Overall_Status]
    decide --> all_PASS[all_PASS]
    all_PASS --> passNode[dnsh_passed_true]
    passNode --> decide
    decide --> any_CONDITIONAL[any_CONDITIONAL]
    any_CONDITIONAL --> cond[Require_Mitigations]
    cond --> decide
    decide --> any_FAIL[any_FAIL]
    any_FAIL --> failNode[dnsh_passed_false]
    failNode --> passNode
    passNode --> report[Generate_SelfAssessment_PDF]
    report --> cond
    cond --> report
    failNode --> report
```

3.5.2 Štruktúra nálezu (per cieľ)

```
{ "objective_code": "CLIMATE_MITIGATION", "objective_name_sk": "Zmierňovanie zmeny klímy",
  "status": "CONDITIONAL", "severity": "MEDIUM", "rationale": "Inštalácia FOVE znižuje emisie;
  batériové úložisko vyžaduje popis životného cyklu.", "risk_signals": ["battery_storage",
  "construction_roof"], "mitigations": [ "Popísať recykláciu batérií na konci životnosti podľa zákona
  o odpadoch", "Uviesť predpokladanú úsporu t CO2e/rok" ], "suggested_self_assessment_text": "...",
  "citations": [{"chunk_id": "uuid", "document": "DNSH usmernenie R0", "page": 7}] }
```

Agregácia: FAIL > CONDITIONAL > PASS. dnsh_passed = true len ak žiadny cieľ nie je FAIL a všetky CONDITIONAL majú akceptované mitigation texty v žiadosti.

3.5.3 Cieľ 1 — Zmierňovanie zmeny klímy

Aspekt	Obsah
Čo kontroluje	Zvyšuje projekt významne emisie GHG? Je energetická účinnosť / OZE zdôvodnená?
Signály	spaľovanie fosílnych palív, rozšírenie kapacity bez efektivity, absencia merania spotreby
Typické riziká SK MSP	výmena strojov bez energetického auditu; diesel backup; výstavba bez energetického štandardu
Výstup	PASS / CONDITIONAL (doplní CO2e) / FAIL (významné zvýšenie emisií bez mitigation)
DB	dnsh_findings.objective_code = 'CLIMATE_MITIGATION'

3.5.4 Cieľ 2 — Adaptácia na zmenu klímy

Aspekt	Obsah
Čo kontroluje	Je lokalita / infraštruktúra vystavená klimatickým rizikám (povodne, sucho, horúčky)?
Signály	výstavba v rizikovej zóne, IT serverovňa bez chladenia/resilience, poľnohospodárske investície

Typické riziká SK MSP	hala v záplavovom území bez opatrení; FOVE bez kotvenia na extrémny vietor
Výstup	PASS / CONDITIONAL (adaptation opatrenia) / FAIL
DB	CLIMATE_ADAPTATION

3.5.5 Cieľ 3 — Ochrana vodných zdrojov

Aspekt	Obsah
■o kontroluje	Ovplyvňuje projekt kvalitu / množstvo povrchových a podzemných vôd?
Signály	priemyselné odpadové vody, chemické procesy, výstavba pri vodných tokoch
Typické riziká SK MSP	povrchové úpravy, chladiace okruhy, skladovanie chemikálií
Výstup	PASS / CONDITIONAL (■OV, monitoring) / FAIL
DB	WATER

3.5.6 Cieľ 4 — Prechod na obehové hospodárstvo

Aspekt	Obsah
■o kontroluje	Generuje projekt významný odpad? Je zabezpečená recyklácia / predloženie životnosti?
Signály	jednorazové komponenty, batérie, elektronický odpad, demolácia
Typické riziká SK MSP	CNC / robotika bez plánu EoL; výmena IT bez WEEE postupu
Výstup	PASS / CONDITIONAL (waste hierarchy) / FAIL
DB	CIRCULAR

3.5.7 Cieľ 5 — Prevencia a kontrola znečisťovania

Aspekt	Obsah
■o kontroluje	Emisie do ovzdušia, hluk, nebezpečné látky, kontaminácia pôdy
Signály	lakovanie, zváranie, chemikálie REACH, stavebný prach
Typické riziká SK MSP	výrobné linky bez odsávania; skladovanie farieb
Výstup	PASS / CONDITIONAL (BAT / povolenia) / FAIL
DB	POLLUTION

3.5.8 Cieľ 6 — Ochrana biodiverzity a ekosystémov

Aspekt	Obsah
■o kontroluje	Zásah do chránených území, biotopov, odlesnenie, svetelný smog
Signály	greenfield výstavba, blízkosť NATURA 2000, veľké vonkajšie osvetlenie
Typické riziká SK MSP	nová hala na ornej pôde; FOVE na pozemku s biotopom
Výstup	PASS / CONDITIONAL (EIA / stanovisko) / FAIL
DB	BIODIVERSITY

3.5.9 Export samohodnotenia

- Generuje PDF + štruktúrovaný JSON do S3 (report_blob_url).
- Každý cieľ: otázka → odpoveď žiadateľa (AI draft) → odôvodnenie → mitigation.
- UI CTA **Spustiť DNSH Audit** (dashboard / workspace) volá Agent 2 a zobrazí semafor 6 cieľov.

3.6 Prediktívny Hodnotiaci Skóring

Simulácia nezávislého hodnotiteľa pred podaním.

3.6.1 Komponenty skóre

Komponent	Váha (default)	Zdroj
Formálna oprávnenosť (Rule Engine)	25 %	deterministické
Súlad s hodnotiacimi kritériami výzvy	25 %	RAG + scorer
Kvalita intervencie (cieľ–KPI väzby)	15 %	Agent 3 metadata
DNSH status	15 %	Agent 2 (FAIL = strop skóre)
Konzistencia rozpočtu a KPI	10 %	Agent 4
Jazyková konkrétnosť (anti-vagueness)	10 %	NLP red-flag detektor

Ak DNSH = FAIL, celkové skóre je capnuté na max. 49 (nie je „pripravené na podanie“).

3.6.2 Red-flag detekcia

- Vágne formulácie bez čísel / baseline.
- Rozpočtové položky bez väzby na aktivitu.
- KPI mimo zoznamu výzvy alebo nereálne targety.
- Nesúlad termínov harmonogramu s dĺžkou oprávneného obdobia.
- Chýbajúca udržateľnosť po skončení projektu.

3.6.3 UX semafor

Skóre	Farba	Význam
85–100	Zelená	Vysoká pripravenos■
70–84	Oranžová	Doplni■ slabé sekcie
50–69	Amber	Významné riziká
0–49	■ervená	Blokujúce nedostatky / DNSH FAIL

Zobrazené ako **AI Compliance Skóre** na dashboarde rozpracovaného projektu.

3.7 Observability, Eval a Audit AI Rozhodnutí

- Každé volanie LLM → riadok v `ai_generations` (model, prompt_hash, latency, token usage, citations, grounding_score, tenant_id).
- DNSH → `dnsh_assessments` + `dnsh_findings`.
- Immutable audit log (pozri §6) pre accept/reject draftu a DNSH override.
- **ZDR**: Enterprise API s Zero Data Retention; žiadne trénovanie na tenant dátach (§6.1).
- CI eval job: golden set §3.3.5 pred merge prompt/model change.
- Dashboard pre AI Engineer: faithfulness trend, refusal rate, p95 latency, cost per application.

4. UX/UI Dizajn a PWA Špecifikácia

Platforma je postavená na filozofii "**Mobile-First, Desktop-Productive**" — bleskové mobilné notifikácie pre konate■ov a robustný pracovný workspace pre dota■ných manažérov na desktope.

```
+-----+ | [Logo]
GrantFlow.sk [H■ada■ výzvu / I■0...] ■ (3) [Profil: TechMSP] |
+-----+ | Dashboard |
Moje Výzvy | AI Žiadosti | Finan■ný Profil | Konzultanti |
+-----+ | ■ Profil
spolo■nosti: InnoTech Slovakia s.r.o. (I■0: 52 123 456) | | Status: Malý podnik (24 zamestnancov) |
Región: Banskobystrický kraj | NACE: 62.01 | | +-----+
+-----+ | | ■ 3 NOVÉ TOP ZHODY PRE VÁS | | ■ BLÍŽIACE SA
UZÁVIERKY | | | - PSK-SIEA-Inovácie: Zhoda 94% | | - Digitálny Reštart: za 14 dní | | | -
Horizon STEP Scale: Zhoda 88% | | - EIC Accelerator: za 32 dní | | |
+-----+ +-----+ | |
+-----+ | | | 📱
ROZPRACOVANÝ PROJEKT: Zavedenie AI do výroby (Výzva: PSK-SIEA-004) | | | Progres:
[=====] 52% | AI Compliance Skóre: 88/100 (§3.6) | | | [Pokra■ova■ v písaní s AI]
[Spusti■ DNSH Audit §3.5] [Export ITMS2021+] | | |
+-----+ |
+-----+
```

4.1 PWA Konfigurácia a Web App Manifest

- **Názov:** GrantFlow Slovensko – EU Dotácie a Granty pre MSP
- **Display Mode:** standalone
- **Theme Color:** #0F172A (Slate Dark) / Accent: #2563EB (Royal Blue)
- **Command Palette:** Cmd/Ctrl + K — vyh■adávanie výziev podľa k■ú■ových slov, kódov alebo NACE.

- **Offline režim:**
- Kompletný zoznam uložených a sledovaných výziev bez internetu.
- Editácia textov žiadostí offline; sync cez Service Worker po obnovení spojenia.
- AI generovanie vyžaduje online (indikátor + queue draft request do Background Sync).

4.2 Väzba UI na AI pipeline

UI akcia	Backend
Pokračovať v písaní s AI	Agent 3 + §3.4
Spustiť DNSH Audit	Agent 2 + §3.5
Zobrazí Compliance Skóre	§3.6 merge
Preformulovať / Skrútiť / Doplní KPI	rewrite tools Agent 3

5. Dátový Model (Databázová Schéma)

Navrhnutá schéma pre relačnú databázu PostgreSQL s rozšírením pre vektorové vyhľadávanie.

```
-- 1. Tabuľka organizácií (podnikov žiadateľov) CREATE TABLE organizations ( id UUID PRIMARY KEY
DEFAULT gen_random_uuid(), ico VARCHAR(8) UNIQUE NOT NULL, dic VARCHAR(10), ic_dph VARCHAR(12),
legal_name VARCHAR(255) NOT NULL, sk_nace_code VARCHAR(10) NOT NULL, sk_nace_text TEXT,
region_nuts3 VARCHAR(10) NOT NULL, district VARCHAR(100) NOT NULL, street VARCHAR(255), postal_code
VARCHAR(10), established_date DATE NOT NULL, company_size_category VARCHAR(20) NOT NULL,
de_minimis_used_eur NUMERIC(12, 2) DEFAULT 0.00, created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW(),
updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW() ); -- 2. Finančné ukazovatele z RÚZ CREATE TABLE
organization_financial_snapshots ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), organization_id
UUID REFERENCES organizations(id) ON DELETE CASCADE, year INT NOT NULL, revenue_eur NUMERIC(14, 2)
NOT NULL, net_profit_eur NUMERIC(14, 2) NOT NULL, ebitda_eur NUMERIC(14, 2), assets_eur NUMERIC(14,
2) NOT NULL, equity_eur NUMERIC(14, 2) NOT NULL, employee_count INT NOT NULL,
is_enterprise_in_difficulty BOOLEAN DEFAULT FALSE, data_source VARCHAR(50) DEFAULT 'RUZ_SR',
created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW(), UNIQUE(organization_id, year) ); -- 3. Dotačné
výzvy CREATE TABLE grant_calls ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), call_code
VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL, title TEXT NOT NULL, program_name VARCHAR(100) NOT NULL,
managing_authority VARCHAR(150) NOT NULL, allocation_total_eur NUMERIC(15, 2) NOT NULL,
allocation_available_eur NUMERIC(15, 2), min_grant_eur NUMERIC(12, 2), max_grant_eur NUMERIC(12,
2), co_financing_rate_percentage NUMERIC(5, 2) NOT NULL, state_aid_scheme VARCHAR(50), call_status
VARCHAR(20) NOT NULL, opened_date TIMESTAMP WITH TIME ZONE, deadline_date TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
source_url TEXT NOT NULL, itms_id VARCHAR(50), is_step_tagged BOOLEAN DEFAULT FALSE, created_at
TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW(), updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW() ); -- 4.
Vektorové chunkované dokumenty CREATE TABLE grant_call_chunks ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT
gen_random_uuid(), grant_call_id UUID REFERENCES grant_calls(id) ON DELETE CASCADE, document_title
VARCHAR(255) NOT NULL, section_name VARCHAR(255), content TEXT NOT NULL, embedding VECTOR(3072),
metadata JSONB, created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW() ); CREATE INDEX
idx_grant_chunks_embedding ON grant_call_chunks USING hnsw (embedding vector_cosine_ops); -- 5.
Projektové žiadosti CREATE TABLE grant_applications ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT
gen_random_uuid(), organization_id UUID REFERENCES organizations(id) ON DELETE CASCADE,
grant_call_id UUID REFERENCES grant_calls(id) ON DELETE RESTRICT, project_title VARCHAR(255) NOT
NULL, target_budget_eur NUMERIC(12, 2), requested_grant_eur NUMERIC(12, 2), completion_percentage
INT DEFAULT 0, status VARCHAR(30) DEFAULT 'IN_PROGRESS', dnsh_passed BOOLEAN DEFAULT FALSE,
eligibility_score INT DEFAULT 0, predictive_score INT DEFAULT 0, created_at TIMESTAMP WITH TIME
ZONE DEFAULT NOW(), updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW() ); -- 6. Textové sekcie
žiadosti CREATE TABLE application_sections ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
application_id UUID REFERENCES grant_applications(id) ON DELETE CASCADE, section_key VARCHAR(100)
NOT NULL, section_title VARCHAR(255) NOT NULL, content TEXT NOT NULL, character_limit INT,
compliance_score INT, last_edited_by VARCHAR(50) DEFAULT 'USER', updated_at TIMESTAMP WITH TIME
ZONE DEFAULT NOW() ); -- 7. Extrahované pravidlá oprávnenosti (v2) CREATE TABLE
```

```
eligibility_rule_extractions ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), grant_call_id UUID REFERENCES grant_calls(id) ON DELETE CASCADE, schema_version VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT '1.0', rules_json JSONB NOT NULL, source_document_title VARCHAR(255), extraction_confidence NUMERIC(4, 3), validated BOOLEAN DEFAULT FALSE, created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW(), UNIQUE(grant_call_id, schema_version) ); -- 8. AI generácie – audit trail (v2) CREATE TABLE ai_generations ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), organization_id UUID REFERENCES organizations(id) ON DELETE CASCADE, application_id UUID REFERENCES grant_applications(id) ON DELETE SET NULL, section_key VARCHAR(100), agent_name VARCHAR(50) NOT NULL, model_name VARCHAR(100) NOT NULL, prompt_hash VARCHAR(64) NOT NULL, grounding_score NUMERIC(4, 3), citations JSONB NOT NULL DEFAULT '[]', input_tokens INT, output_tokens INT, latency_ms INT, status VARCHAR(30) NOT NULL, refusal_reason TEXT, created_by UUID, created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW() ); CREATE INDEX idx_ai_generations_org ON ai_generations(organization_id, created_at DESC); -- 9. DNSH assessments (v2) CREATE TABLE dnsh_assessments ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), application_id UUID REFERENCES grant_applications(id) ON DELETE CASCADE, overall_status VARCHAR(20) NOT NULL, report_blob_url TEXT, model_name VARCHAR(100), grounding_score NUMERIC(4, 3), created_by UUID, created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW() ); CREATE TABLE dnsh_findings ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), assessment_id UUID REFERENCES dnsh_assessments(id) ON DELETE CASCADE, objective_code VARCHAR(40) NOT NULL, status VARCHAR(20) NOT NULL, severity VARCHAR(20), rationale TEXT NOT NULL, mitigations JSONB NOT NULL DEFAULT '[]', suggested_text TEXT, citations JSONB NOT NULL DEFAULT '[]', UNIQUE(assessment_id, objective_code) );
```

RLS poznámka: Všetky tenant tabuľky (ai_generations, dnsh_*, grant_applications, ...) izolovať cez organization_id / membership policy (§6.2).

6. Bezpečnosť, Zabezpečenie Dát (ZDR) a GDPR Compliance

Vzhľadom na spracovávanie citlivých firemných stratégií a finančných dát podnikov v SR systém garantuje:

Zero Data Retention (ZDR) pri LLM: Zmluvná garancia s poskytovateľmi modelov (cez OpenAI/Anthropic/AWS Bedrock API Enterprise), že žiadne odoslané dáta (prompty, výkazy, drafty) nie sú ukladané na serveroch AI poskytovateľov ani využívané na ďalšie tréningy. Doplnené o interný audit trail v ai_generations (§3.7) — uložené u nás v EÚ, nie u LLM providera.

Multi-Tenant Izolácia dát: Prísna separácia dát na úrovni PostgreSQL pomocou Row-Level Security (RLS). Žiadna organizácia nemôže cez vyhľadávanie ani RAG získať prístup ku kontextu iného žiadateľa. Retrieve filtruje vždy podľa tenant scope.

Auditný záznam (Immutable Audit Log): Každá zmena v projektovej žiadosti, export dát, zobrazenie citlivého údaju, prijatie AI draftu alebo DNSH override je auditované s časovou pečiatkou a ID používateľa.

Hosting výlučne v EÚ: Všetky servery, vektorové indexy a databázy sú fyzicky umiestnené v regióne EÚ (Frankfurt / Nemecko).

7. Komplexný Produktový Backlog (Epics & User Stories)

Agilný backlog s odhadom v Story Points (SP) a MoSCoW prioritizáciou.

EPIC 1: DÁTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA & HARVESTER DOTAČNÝCH VÝZIEV V SR (DATA & ETL)

US 1.1: Automatizovaný ITMS2021+ a SEDIA Scraper Pipeline

- **Ako:** Systémový administrátor a dátový analytik
- **Chcem:** Aby systém každých 6 hodín automaticky kontroloval a sťahoval nové výzvy a metodické dokumenty z portálov ITMS2021+ a EU SEDIA
- **Aby:** Používatelia mali vždy aktuálne znenia výziev vrátane dodatkov a usmernení.
- **Akceptačné kritériá:**
- Scraper sťahuje PDF a DOCX prílohy, extrahuje text a ukladá ho do S3.
- Zmeny v dokumentoch výzvy vygenerujú diff log a označia zmenené časti.
- Ak je výzva pozastavená alebo uzavretá, status v DB sa aktualizuje do 15 minút.
- **Priorita:** MUST HAVE | **Odhad:** 8 SP

US 1.2: Inteligentný PDF Extractor & Sémantický Parser

- **Ako:** AI Engine
- **Chcem:** Rozparsovať nestruktúrované PDF dokumenty výziev do štruktúrovaných JSON schém
- **Aby:** Deterministický engine vedel okamžite overovať splnenie formálnych kritérií.
- **Akceptačné kritériá:**
- Presnosť extrakcie kritických atribútov $\geq 98\%$.
- Údaje validované voči Zod/Pydantic schema pred zápisom; uložené aj do `eligibility_rule_extractions`.
- **Priorita:** MUST HAVE | **Odhad:** 8 SP

US 1.3: Vektorizačná Pipeline s Hybridným Indexom (pgvector)

- **Ako:** Backend vývojár
- **Chcem:** Automaticky generovať embeddingy z rozdelených častí metodických príručiek a ukladať ich do pgvector
- **Aby:** RAG asistent vedel v reálnom čase vyhľadať relevantné odseky.
- **Akceptačné kritériá:**
- `text-embedding-3-large` dimenzia 3072; HNSW; odozva < 120 ms pri 100 000 chunkov.
- **Priorita:** MUST HAVE | **Odhad:** 5 SP

EPIC 2: ONBOARDING PODNIKU, IČO INTEGRÁCIA & FINANČNÝ AUDIT

US 2.1: Onboarding cez IČO s integráciou RÚZ a FinStat

- **Priorita:** MUST HAVE | **Odhad:** 5 SP
- **Akceptačné kritériá:** Predvyplnenie profilu < 3 s; automatický výpočet kategórie podniku podľa EK.

US 2.2: Automatický Test „Podnik v ťažkostiach“ (Deggendorf)

- **Priorita:** MUST HAVE | **Odhad:** 3 SP
- **Akceptačné kritériá:** Semafor Zelená / Oranžová / Červená s vysvetlením.

US 2.3: Správa Schémy Štátnej Pomoci De Minimis

- **Priorita:** SHOULD HAVE | **Odhad:** 3 SP
- **Akceptačné kritériá:** Progress bar limitu 300 000 €; indikácia pri výzve.

EPIC 3: SÉMANTICKÉ VYHĽADÁVANIE, MATCH ENGINE & NOTIFIKÁCIE

US 3.1: Algoritmus Match Scoringu (0–100 %)

- **Priorita:** MUST HAVE | **Odhad:** 5 SP
- **Poznámka:** Implementácia zosúladená s Agent 1 (§3.2).

US 3.2: Sémantické Fulltextové a Vektorové Vyhľadávanie

- **Priorita:** MUST HAVE | **Odhad:** 5 SP
- **Akceptačné kritériá:** Odozva < 300 ms; podpora hovorového popisu zámeru.

US 3.3: PWA Web Push Notifikačný Hub

- **Priorita:** MUST HAVE | **Odhad:** 5 SP

EPIC 4: PWA ENGINE, OFFLINE EXPERIENCE & NATIVE INTEGRATION

US 4.1: Inštalovateľnosť PWA — MUST HAVE | 3 SP

US 4.2: Offline režim — SHOULD HAVE | 8 SP

US 4.3: WebAuthn / Passkeys — SHOULD HAVE | 5 SP

EPIC 5: AI GRANT COPILOT, DNSH AUDIT & GENERÁTOR PROJEKTOV

US 5.1: Inteligentný AI Spoluautor Projektovej Žiadosti

- **Ako:** Projektový manažér MSP
- **Chcem:** Aby mi AI navrhla štruktúrovaný text pre konkrétnu kapitolu žiadosti na základe briefu a metodiky výzvy
- **Aby:** Som ušetril $\geq 70\%$ času pri tvorbe prvej verzie a dodržal terminológiu hodnotiteľov.
- **Akceptačné kritériá:**
 - Generovanie striktne z RAG kontextu danej výzvy (§3.1, §3.4).
 - Rešpektovanie limitu znakov ITMS; rewrite akcie Formalize / Shorten / Add KPIs.
 - Každý odsek o pravidlách má citácie `chunk_id`; pri `grounding_score < 0.72` refusal/clarify (§3.3).
 - Intervenčná logika: cieľ → aktivity → outputs → results → KPIs.
 - Záznam v `ai_generations`.
- **Priorita:** MUST HAVE | **Odhad:** 21 SP (v2: zvýšené z 13 SP o *grounding + intervention enforcement*)

US 5.2: Automatizovaný DNSH Audit (Environmentálna Taxonómia)

- **Ako:** Žiadateľ o dotáciu
- **Chcem:** Aby AI skontrolovala projektový zámer voči 6 cieľom DNSH a vygenerovala povinné zdôvodnenie
- **Aby:** Projekt nebol vyradený v 1. kole pre formálny nesúlad s environmentálnou legislatívou EU.
- **Akceptačné kritériá:**
 - Vyhodnotenie všetkých 6 cieľov podľa §3.5 s statusom PASS / CONDITIONAL / FAIL.
 - Každý CONDITIONAL/FAIL má severity, mitigation a citáciu.
 - Export štruktúrovaného samohodnotenia (PDF + JSON) ako príloha; update `dnsh_passed`.
 - Persistencia do `dnsh_assessments` / `dnsh_findings`.

- **Priorita:** MUST HAVE | **Odhad:** 13 SP (v2: zvýšené z 8 SP)

US 5.3: Validátor Rozpočtu a Merateľných Ukazovateľov

- **Priorita:** SHOULD HAVE | **Odhad:** 5 SP
- **Akceptačné kritériá:** Real-time stropy %; neoprávnené položky; väzba na Agent 4 a §3.6.

US 5.4: Grounding & Eval Harness (nové v2)

- **Ako:** AI Engineer
- **Chcem:** CI eval na golden sete (faithfulness, citation precision, refusal correctness) a dashboard metrík
- **Aby:** Regresie promptov/modelov neprepustili halucinácie do produkcie.
- **Akceptačné kritériá:**
 - ≥ 200 golden questions; gate pred deployom (§3.3.5, §3.7).
 - Metriky: Faithfulness ≥ 0.90 , Citation precision ≥ 0.85 , Refusal correctness ≥ 0.90 .
- **Priorita:** MUST HAVE | **Odhad:** 8 SP

US 5.5: Prediktívny Compliance Skóring (nové v2)

- **Ako:** Projektový manažér
- **Chcem:** Vidieť AI Compliance Skóre 0–100 s red-flagmi pred exportom
- **Aby:** Som odstránil vágne formulácie a nesúlady pred podaním.
- **Akceptačné kritériá:** Váhy podľa §3.6; DNSH FAIL cap ≤ 49 ; semafor v UI.
- **Priorita:** MUST HAVE | **Odhad:** 5 SP

EPIC 6: B2B WORKSPACE, TÍMOVÁ KOLABORÁCIA & EXPORT PRE ITMS2021+

US 6.1: Rolový Prístup a Kolaborácia — SHOULD HAVE | 8 SP

US 6.2: Export do ITMS2021+ a PDF — MUST HAVE | 5 SP

EPIC 7: MONETIZÁCIA, PREDPLATNÉ & B2B BILLING

US 7.1: Stripe Billing + Slovenská Fakturácia — MUST HAVE | 5 SP

8. 9-Mesačná Implementačná Roadmapa

Vývoj je rozdelený do 4 fáz s cieľom rýchleho vstupu na trh (Fast Time-to-Market) s funkčným MVP v 3. mesiaci.

Mesiace: [M1] [M2] [M3] [M4] [M5] [M6] [M7] [M8] [M9]

----- FÁZA 1: MVP (Smart Data & Search) - ETL Pipeline (ITMS2021+, SEDIA) [====] - I10 Resolver (RÚZ, FinStat) [====] - Hybrid Search + pgvector [====] - PWA Základ + Core UI [=====] - Verejné MVP Spustenie (Beta) ▲ (Koniec M3) FÁZA 2: AI COPILOT & PWA ENGAGE ← mapovanie na §3.2–3.6 - LangGraph RAG + Sub-agenti (§3.2) [====] - Grounding Gate & Eval Harness (§3.3, §3.7) [====] - AI Draft + Intervenčná metodika (§3.4) [====] - DNSH Auditor 6 cieľov (§3.5) [====] - Predictive Scoring (§3.6) + Web Push & Offline [====] - Komplexný Test Oprávnenosti MSP [====] FÁZA 3: B2B WORKSPACE & MONETIZÁCIA - Kolaboratívny Workspace & Role [====] - Stripe Billing + Slovenská Fakturácia [====] - ITMS2021+ Exportér & Validátor [====] - Oficiálny Komerčný Launch v SR ▲ (Koniec M7) FÁZA 4: SCALE & V4

Fáza 2 — Definition of Done (DoD): US 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 splnené; golden eval gate zelený; DNSH report exportovate■ný; Compliance Skóre na dashboarde.

9. Go-To-Market (GTM) Stratégia a K■ú■ové Metriky pre Slovensko

9.1 GTM Taktika a Akvizi■né Kanály

Partnerstvá s Regionálnymi Poradenskými a Ú■tovnými Centrami: Licencia „GrantFlow Pro pre Poradcov“ (B2B2B). Poradca získa nástroj na zrýchlenie práce o ~60 %; platforma prístup ku klientskemu portfóliu.

Freemium s ■O Dota■ným Auditom (Lead Magnet): Bezplatný jednostranový „Dota■ný Audit podniku pre rok 2026“. Spoplatnené podrobné analýzy a AI písanie.

Spolupráca s Klastrami a Združeniami: SAPIE, SOPK, Republiková únia zamestnávate■ov, IT Valley Košice.

9.2 Cie■ové Metriky Úspechu (KPIs do 12 mesiacov od launchu)

KPI	Cie■
Overené registrované SK firmy	3 500+ MSP
MAU	1 800+ firiem
Konverzia Free → Paid	6,5 %
ARR na SK trhu	380 000 € – 550 000 €
Úspešnos■ projektov s AI Copilotom (1. kolo)	> 75 %
Faithfulness (produk■ný rolling)	≥ 0.90
DNSH report completion rate pred submit	≥ 95 % platených žiadostí

10. Changelog v2

Pridané / rozšírené oproti v1 blueprintu

Oblas■	Zmena
§1.2	4 piliere AI Copilota s merate■nými benefitmi a krížovými odkazmi na §3.x
§3	Mermaid RAG + LangGraph flow; zachovaná hybrid pipeline

§3.2	Detail sub-agentov: vstupy, tooly, JSON schémy, handoff, state diagram
§3.3	Nové: Grounding policy, citácie, refusal, HITL, eval metriky
§3.4	Nové: Intervenčná logika EŠIF, ITMS field map, tone guidelines, workspace workflow
§3.5	Nové: Rigorózný DNSH audit — 6 cieľov, risk signály, mitigation, agregácia statusov, export
§3.6	Nové: Prediktívny skóring, váhy, red-flagy, UX semafor
§3.7	Nové: Observability, ZDR väzba, CI eval
§4	CTA viazané na §3.5 / §3.6
§5	Tabuľky <code>eligibility_rule_extractions</code> , <code>ai_generations</code> , <code>dnsh_assessments</code> , <code>dnsh_findings</code> ; pole <code>predictive_score</code>
§6	Explicitná väzba ZDR ↔ interný AI audit trail
§7 Epic 5	US 5.1→21 SP, US 5.2→13 SP; nové US 5.4 Grounding & Eval, US 5.5 Predictive Scoring
§8	Fáza 2 mapovaná na §3.2–3.6 + DoD
§9.2	Doplnené KPI faithfulness a DNSH completion

Mimo rozsahu v2 dokumentu

- Implementácia produkčného kódu (LangGraph / FastAPI / NestJS)
- Live napojenie na ITMS / RÚZ API
- UI prototypy mimo textového wireframe

Koniec dokumentu — GrantFlow.sk Blueprint v2 (AI/DNSH Deep Spec), August 2026.